基于贝叶斯方法的地下水参数空间结构估计

Estimation on the spatial structure of groundwater parameters through Bayesian method

小组成员：黄科翰、马泽维、李瑞栋、王昭

- **研究回顾**
- **工作简述**
  - 贝叶斯估计的优势
  - 抽水试验估计 T 的空间变异性
  - GMS抽水试验
- **文章内容**

- **先验分布：从零起步**
- 均匀分布、相似区域、历史资料……
- **似然函数：采样**
- GMS模拟地下水抽水试验，获得$H\sim t$曲线
- 得到$\boldsymbol{T_g(r)}\sim\boldsymbol{r}$的先验分布
- **后验分布：结果输出**
- 贝叶斯公式迭代

- **物理方程中的参数联系**

  稳定流：Dupuit-Thiem公式；非稳定流：Theis公式/Jacob公式

- **贝叶斯估计的优势**

$$f(P|O)=\frac{f(P,O)}{f(O)}=\frac{f(O|P)f(P)}{\int f(O|P)f(P)dp}$$

- **极大似然估计典型练习**

例7 设$X_1,X_2,\ldots X_n$是取自总体X的一个样本

$$X\sim f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-(x-\mu)/\theta}, & x\geq\mu\\ 0, & \text{其它}\end{cases}\quad \theta,\mu\text{为未知参数}$$

其中$\theta>0$,求θ,μ的极大似然估计.

解：似然函数为

$$L(\theta,\mu)=\begin{cases}\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\theta}e^{-(x_i-\mu)/\theta}, & x_i\geq\mu\\ 0, & \text{其它}\end{cases}\quad i=1,2,\ldots,n$$

- 贝叶斯估计高效地结合了抽水试验等观测资料与历史资料

- 贝叶斯估计是从正面解决参数估计问题；如果使用极大似然估计，无法得到似然函数具体形式。我们容易获得$f(O|P)$，通过贝叶斯估计算出$f(P|O)$. 如果是极大似然估计，应该直接获得$f(P|O)$，但是并不容易获得.

给定方差$V=v$，积分尺度$I=i$：

构造lnT服从上述分布

计算$T_g(r)=\exp[\int_{r=0}^{r}\ln(T)dA]$

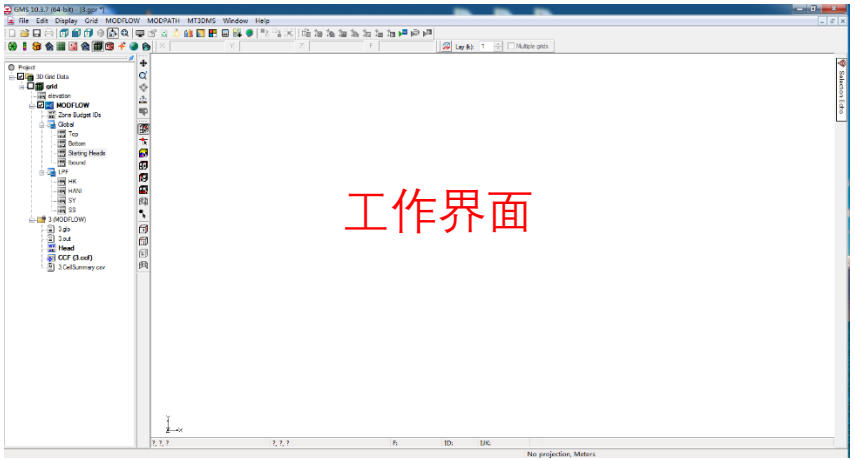
作$T_g(r)/T_{g,0}-r/I$图像，记为$Set_{v,i}$

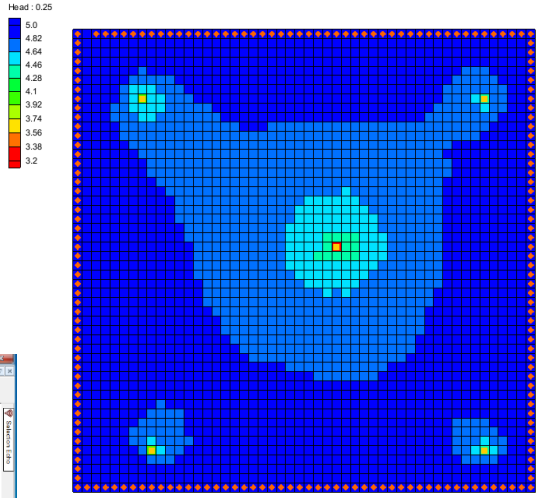
确定$f_T(T_{g,1},\dots,T_{g,N}|v,i)=\prod_{i=1}^{N}f_T(T_{g,i}|v,i)$

变动V,I，可得到不同结果集$Set_{v,i}$，

记之为$set_{V,I}|v,i)=\prod_{i=1}^{N}f_T(T_{g,i}|v,i)$

- 设置基本参数如单位(Units)、时间(Time)等
- 建立3D Grid模型，并建立MODFLOW
- 输入对应的水文参数
- 输出观测井的结果





- **模型采用的参数如下：**

  [x, y, z]=[100, 100, 10] (m)

  初始水头(Starting Heads)=10m

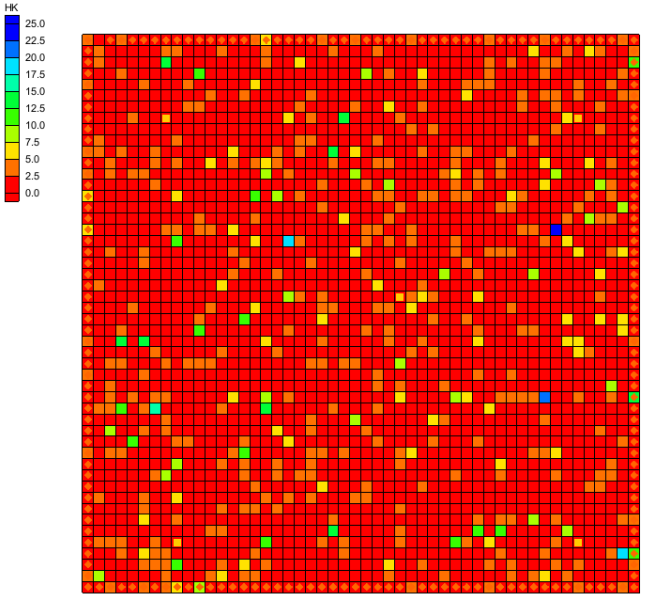
  水力传导系数矩阵(50×50)，满足正态分布：

$$\begin{pmatrix} 2.568650795 & \cdots & 0.723612954 \\ \vdots & & \vdots \\ 0.803201826 & \cdots & 0.613206338 \end{pmatrix}$$

  边界为定水头

  时间步长为0.2d

  抽水井Q=-10m³/d



- **似然函数f(O|P)** $f(P|O)=\frac{f(P,O)}{f(O)}=\frac{f(O|P)f(P)}{\int f(O|P)f(P)d\mathrm{p}}$

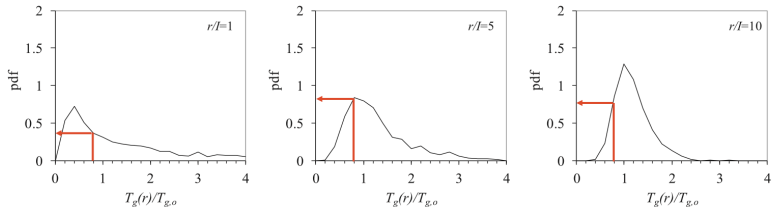
- 文中的做法是：利用有限次模拟结果得到的散点，两两之间通过二次曲线连接，对累积分布函数求导，得到概率密度函数
- 但在该操作下的概率密度函数会出现明显的折线形

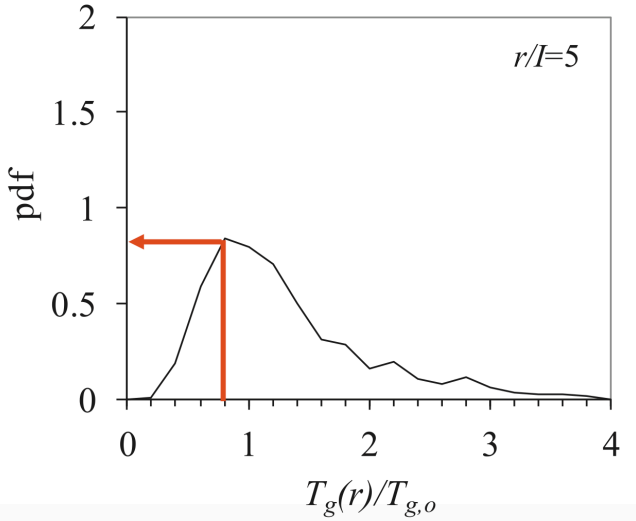
$f(x)=F'(x)$,
其中$F(x)=P(x\leq\chi)$

- **似然函数f(O|P)** $f(P|O)=\frac{f(P,O)}{f(O)}=\frac{f(O|P)f(P)}{\int f(O|P)f(P)d\mathrm{p}}$

- 文中的做法是：利用有限次模拟结果得到的散点，两两之间通过二次曲线连接，对累积分布函数求导，得到概率密度函数
- 但在该操作下的概率密度函数会出现明显的折线形

$f(x)=F'(x)$,
其中$F(x)=P(x\leq\chi)$





- **似然函数f(O|P)** $f(P|O)=\frac{f(P,O)}{f(O)}=\frac{f(O|P)f(P)}{\int f(O|P)f(P)d\mathrm{p}}$

- 文中的做法是：利用有限次模拟结果得到的散点，两两之间通过二次曲线连接，对累积分布函数求导，得到概率密度函数
- 但在该操作下的概率密度函数会出现明显的折线形

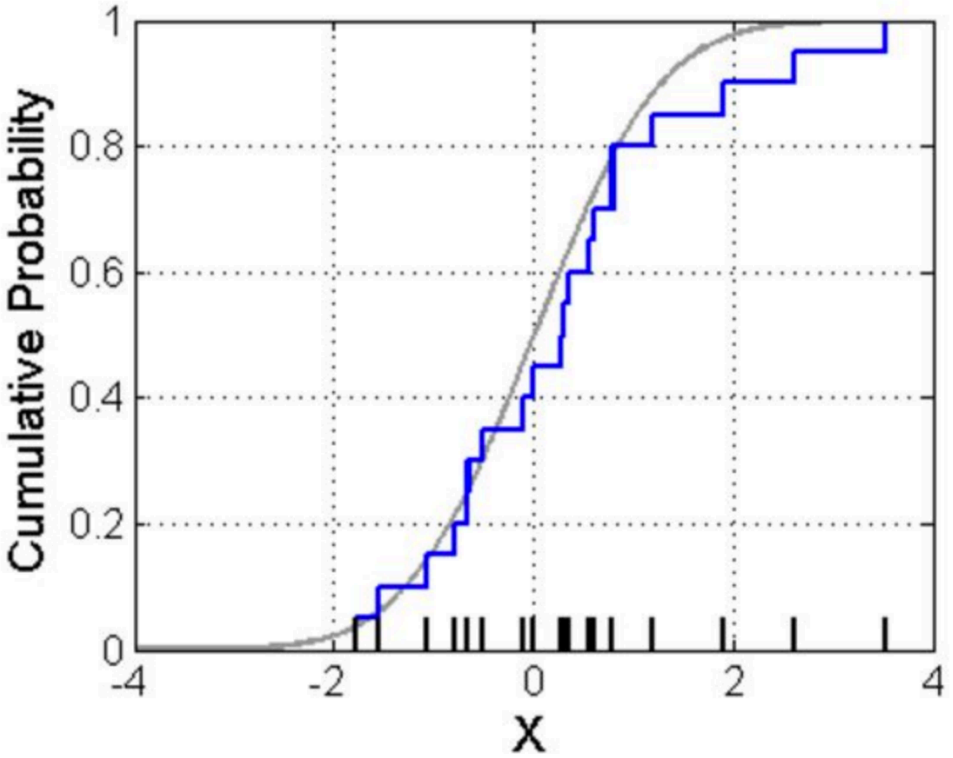
- **是否存在更好地导出（估计）概率密度函数的方式？**

- **核密度估计**

累积密度函数（cdf）

↓ 求导

概率密度函数（pdf）

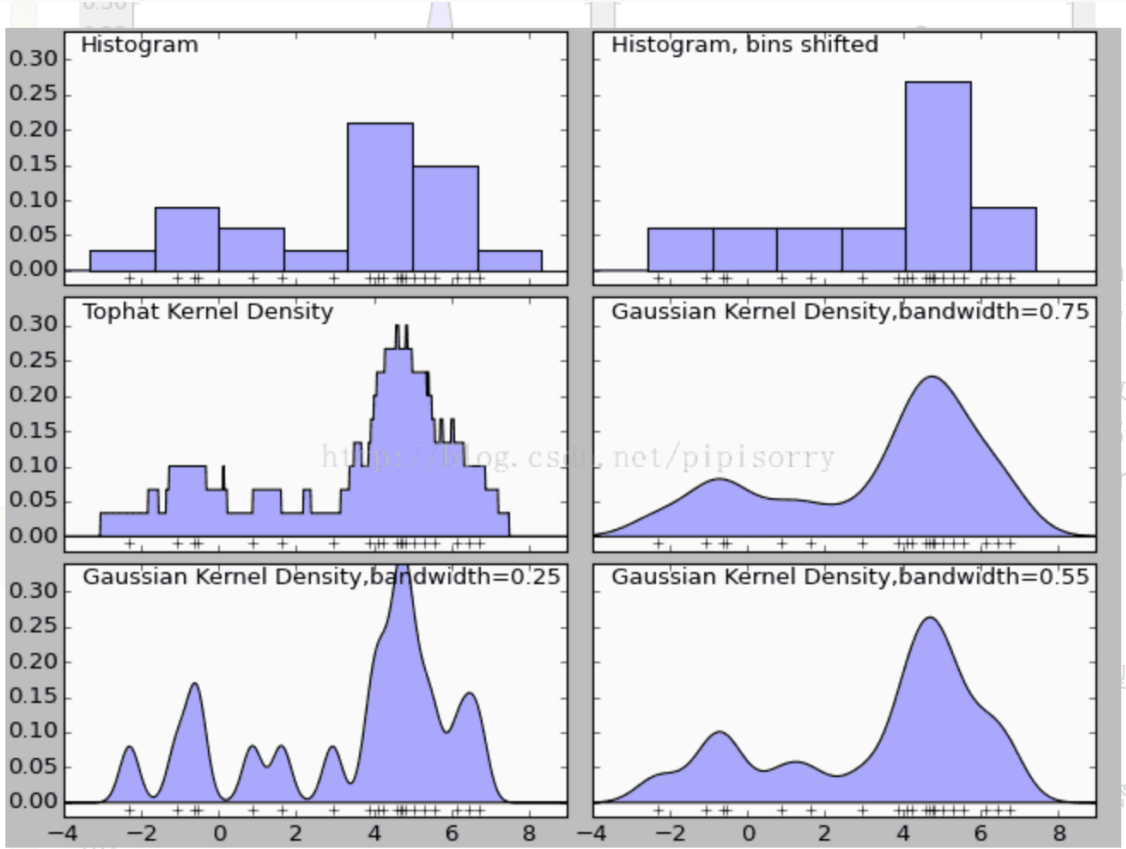


- **核密度估计**
  - 经验分布函数
  - 按距离分配权重

$$f(x) = \lim_{h \to 0} \frac{F(x+h) - F(x-h)}{2h}$$

$$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{2h} \frac{\#x_i \in [x-h, x+h]}{N}$$

$$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^{N} K_0\left(\frac{x - x_i}{h}\right)$$



参考文献

[1] Hubbard S S, Rubin Y. Hydrogeological parameter estimation using geophysical data: a review of selected techniques[J]. Journal of Contaminant Hydrology, 2000, 45(1–2):3-34.

[2]Mehmet Taner Demir,Nadim K Copty,Paolo Trinchero,Xavier Sanchez-Vila. Bayesian Estimation of the Transmissivity Spatial Structure from Pumping Test Data[J]. Advances in Water Resources,2017.

[3]秦甜甜,丁国辉.基于抽水试验的水文地质参数计算方法研究[J].水资源开发与管理,2018(01):69-73.

[4]林琳,史良胜,宋雪航.地下水参数反演的确定性集合卡尔曼滤波方法[J].武汉大学学报(工学版),2016,49(02):161-167+172.

[5]杨金忠. 地下水运动数学模型[M]. 北京:北京科学出版社, 2009. 208-224

Thanks